

Q1.

Uma empresa de computadores planejou um curso "novo e melhorado" para treinar seus representantes sobre como preparar computadores pessoais. Vinte estagiários foram divididos aleatoriamente em dois grupos: 10 fizeram o **curso usual** e 10 frequentaram o **novo curso**. Ao final de seis semanas, todos os vinte estagiários foram submetidos ao mesmo exame final obtendo as seguintes notas (escores mais altos indicam maior habilidade nos reparos).

Novo	6	5	7	9	8	9	7	4	9	9
Usual	8	5	9	3	2	6	7	5	4	5

Diante dos resultados:

- Para os casos em b) e c) escreva as hipóteses H_0 e H_1 .
- Teste a hipótese de que os cursos apresentam variabilidades iguais. Use $\alpha=0,05$.
- Teste a hipótese de que o curso Novo foi melhor, em média, do que o curso usual, em seu objetivo de ensinar os representantes a reparar computadores pessoais.

b) **Afirmção:** os cursos apresentam variabilidades das notas iguais; $\sigma_N = \sigma_U$

$$H_0: \sigma_N / \sigma_U = 1$$

$$H_1: \sigma_N / \sigma_U \neq 1$$

$$\alpha = 0,05$$

$$\text{valor-}p=0,618$$

Como $0,618 > 0,05$,

Conclusão: Não há evidências para rejeitar $H_0: \sigma_N / \sigma_U = 1$, ao nível de significância de 5%.

Logo, o novo curso apresenta variabilidade das notas igual ao curso usual.

c) **Afirmção:** O curso novo ser melhor, em média, do que o curso usual: $\mu_N > \mu_U$.

$$H_0: \mu_N - \mu_U \leq 0$$

$$H_1: \mu_N - \mu_U > 0$$

$$\alpha = 0,05$$

$$\text{valor-}p=0,0242$$

Como, $0,0242 < 0,05$,

Conclusão: Existem evidências para rejeitar $H_0: \mu_N - \mu_U \leq 0$, ao nível de significância de 5%.

Logo, o curso Novo **é** melhor, em média, do que o curso usual em seu objetivo de ensinar os representantes a reparar computadores pessoais.

Q2-Uma amostra de oito suínos foi tratada com uma ração rica em proteínas durante 20 dias, para avaliar a eficiência quanto ao ganho de peso. Os pesos (em kg), antes e depois do tratamento foram:

	Cobaia							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Antes	58	45	61	59	55	48	48	58
Depois	60	50	59	63	57	54	49	56

a) Escreva as hipóteses H_0 e H_1 .

b) Pelos resultados você afirmaria que a ração é eficiente? Faça teste correto e conclua. Use $\alpha=0,01$.

a))

Afirmção: Como a afirmação é de ganho de peso faremos: $Dif = D - A$, e ser eficiente é : $\mu_{dif} > 0$

$H_0: \mu_{dif} \leq 0$

$H_1: \mu_{dif} > 0$

$\alpha = 0,05$

valor- $p=0,0495$

Como, $0,0495 < 0,05$;

Conclusão

Existem evidências para se rejeitar $H_0: \mu_{dif} \leq 0$ ($p=0,0495$), a nível de 5% de significância. Portanto, **pode-se afirmar** que a ração, rica em proteínas, é eficiente em aumentar o peso dos suínos.